# Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PYTHON

Μ.Ι.Σ. 2025-2026

Η γλώσσα προγραμματισμού Python είναι μία γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού που αναπτύχθηκε αρχικά το 1991. Είναι γλώσσα ανοικτού κώδικα και διαθέτει ισχυρές ικανότητες χρήσης δομών δεδομένων υψηλού επιπέδου.

Ο αρχικός της δημιουργός ήταν ο Guido van Rossum. Η Python 2.0 κυκλοφόρησε το 2000. Το 2008 παρουσιάστηκε η έκδοση 3.0, που αναφέρεται και σαν Python 3000 ή Py3K. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην ιστορία της είναι ότι κάποια από τα νεότερα χαρακτηριστικά της, ενσωματώθηκαν και σε παλαιότερες εκδόσεις.

Σήμερα η διαχείριση της γίνεται από την Python Software Foundation.

Η Python είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου, θεωρείται μια C like γλώσσα και ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό την μεταφερσιμότητα του κώδικα μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων.

Ειδικότερα, η Python,

- είναι εύκολη στην εκμάθηση διότι σχεδιάστηκε για να είναι μικρή κι απλή στη σύνταξη, τη μετάφραση και τη μεταφορά της από μηχάνημα σε μηχάνημα και από λειτουργικό σε λειτουργικό

- είναι εύκολη, κομψή στην σύνταξη της και ιδιαίτερα δυναμική κι ευέλικτη

- θεωρείται γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και αυτές οι αντικειμενοστραφείς ιδιότητες της, κληρονομήθηκαν από την C++. Επιπλέον χαρακτηριστικά έχουν συμπεριληφθεί επίσης και από άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Όπως στις περισσότερες αντικειμενοστραφείς γλώσσες, η Python περιλαμβάνει ένα μεγάλο σύνολο από έτοιμες βασικές βιβλιοθήκες κλάσεων (class libraries) που υποστηρίζουν τους βασικούς τύπους δεδομένων, τις βασικές δυνατότητες εισόδου-εξόδου των υπολογιστών, τη δικτύωση, τα βασικά πρωτόκολλα του Internet καθώς και συναρτήσεις για την υποστήριξη του χρήστη.

# ΜΕΤΑΦΕΡΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το βασικό πλεονέκτημα και χαρακτηριστικό της Python, είναι ότι παρέχει ανεξαρτησία (μεταφερσιμότητα) από την μια πλατφόρμα του υπολογιστή σε μια άλλη. Αυτή η ανεξαρτησία σημαίνει την δυνατότητα μετακίνησης του ίδιου προγράμματος από ένα υπολογιστικό σύστημα σε ένα άλλο. Από την κατασκευή της δηλαδή η γλώσσα περιέχει κάποιους μηχανισμούς που μπορούν να μεταφέρουν το πρόγραμμα από μία υπολογιστική πλατφόρμα σε μία άλλη χωρίς να απαιτείται επανασύνταξη του προγράμματος.
Αυτό επιτυγχάνεται με την δημιουργία από την Python ενός ενδιάμεσου κώδικα (Python bytecode, με κατάληξη .pyc που σημαίνει compiled .py) ο οποίος μετά τρέχει πάνω σε μια εικονική μηχανή (Python Virtual Machine) η οποία το μεταφράζει σε γλώσσα μηχανής. Οι προγραμματιστές δηλαδή (χωρίς να γίνεται αυτό αντιληπτό) <u>γράφουν το πρόγραμμα τους για μια εικονική μηχανή</u> που στην συνέχεια μπορεί να τρέχει σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.
Αυτή η μεταφερσιμότητα δεν αφορά μόνο το επίπεδο των προγραμμάτων που γράφει ο προγραμματιστής Python. Ακόμα και τα δυαδικά αρχεία (binary files) της Python είναι επίσης μεταφέρσιμα και μπορούν να εκτελούνται σε πολλαπλές πλατφόρμες χωρίς να χρειάζεται να περάσει ο κώδικας από επαναμετάφραση.

**Αυτό γίνεται δυνατό διότι τα δυαδικά εκτελέσιμα αρχεία αποθηκεύονται σε μορφή κωδικολέξης (Python bytecode).**

# Ενδιάμεσος Κώδικας – intermediate code

**Τα Python bytecodes είναι ένα σύνολο από εντολές που μοιάζουν με κώδικα μηχανής αλλά δεν αφορούν κάποιο συγκεκριμένο τύπο επεξεργαστή**.

Στις κλασικές γλώσσες όπως στην FORTRAN για παράδειγμα όταν μεταφράζεται το πρόγραμμα, ο μεταφραστής μετατρέπει τον κώδικα σε γλώσσα μηχανής ή σε εντολές του επεξεργαστή. Αυτές οι εντολές είναι προσαρμοσμένες στον

συγκεκριμένο επεξεργαστή του υπολογιστή στον οποίο μεταφράζεται το πρόγραμμα. Αν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί το ίδιο πρόγραμμα σε κάποιο άλλο μηχάνημα θα πρέπει να μεταφραστεί ξανά με χρήση κάποιας άλλης έκδοσης μεταφραστή FORTRAN για τη συγκεκριμένη μηχανή, ώστε να προκύψει νέο εκτελέσιμο πρόγραμμα.

Ειδικά στην Python η διαδικασία συγγραφής και εκτέλεσης γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Η Python χρησιμοποιεί παράλληλα και έναν Python μεταφραστή/compiler και έναν Python μεταγλωτιστή/interpreter.

**Ο Python μεταφραστής/compiler παίρνει αρχικά το Python πηγαίο πρόγραμμα και δημιουργεί ένα ενδιάμεσο αρχείο σε μορφή Python bytecodes.**

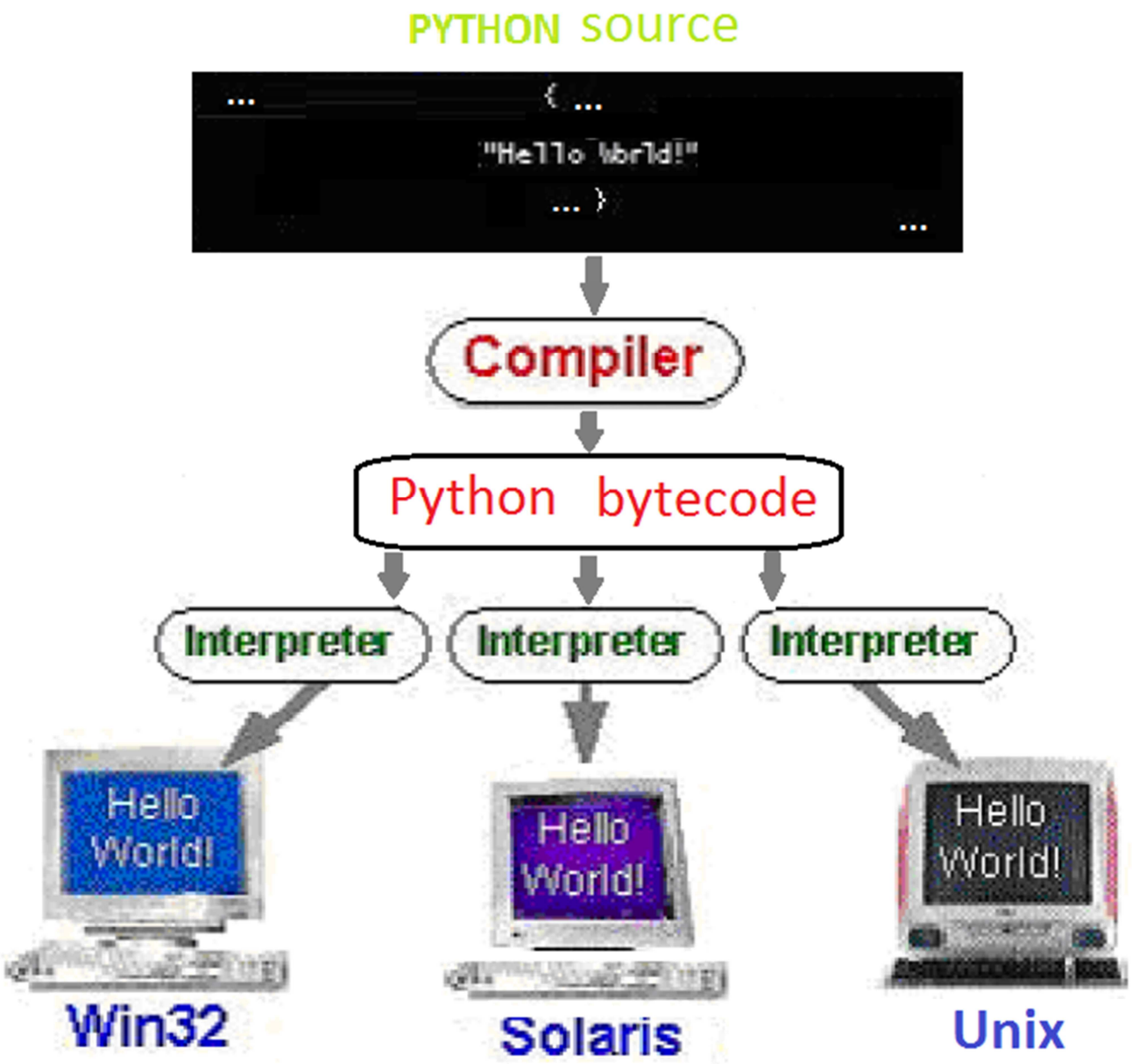
**Στην συνέχεια κάθε μηχάνημα που διαθέτει την Python και άρα και τον ειδικό τοπικό μεταγλωτιστή/interpreter, όταν καλείται να εκτελέσει ένα πρόγραμμα Python , «παραλαμβάνει» το Python bytecodes αρχείο, το περνά μέσα από τον τοπικό μεταγλωτιστή/interpreter, το μετατρέπει σε εκτελέσιμο και το εκτελεί.**

**Μειονέκτημα των Python bytecodes είναι η επιβάρυνση στην ταχύτητα εκτέλεσης.**

Τα συμβατικά προγράμματα που μεταφράζονται για κάθε μηχανή εκτελούνται γρηγορότερα, ενώ τα Python bytecodes πρέπει να περάσουν πρώτα από τον τοπικό Python μεταγλωτιστή/interpreter.

**Πλεονέκτημα είναι η μεταφερσιμότητα.**

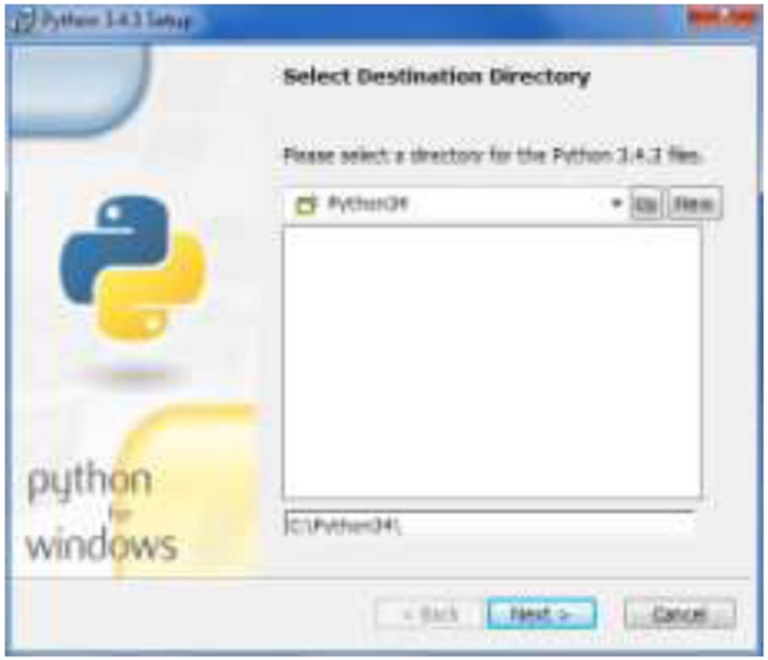
Την ίδια ακριβώς διαδικασία υλοποιεί και η γλώσσα προγραμματισμού java.


PYTHON source
... { ...
"Hello World!"
... }
...
Compiler
Python bytecode
Interpreter
Interpreter
Interpreter
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Win32
Solaris
Unix

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PYTHON

Μ.Ι.Σ. 2025-2026

Εγκατάσταση από www.python.org




Η Python, επιτρέπει εκτέλεση και από DOS Prompt, των WINDOWS. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να οριστεί από το,

Control Panel
System
Advanced
Environment Variables
System Variables

στην μεταβλητή PATH η νέα δήλωση **C:\Python?? (??=ανάλογα την έκδοση)**

# ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
# ”HELLO WORLD” ΤΗΣ PYTHON

Μ.Ι.Σ. 2025-2026

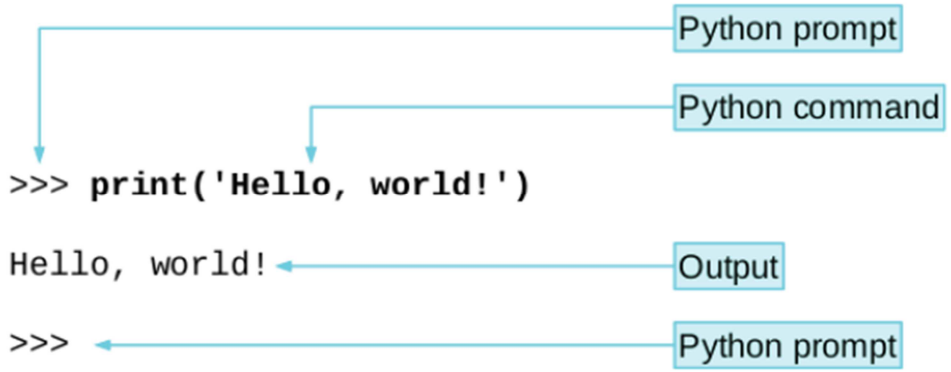
Η Python, για να εκτελεστεί από DOS Prompt, των WINDOWS, γράφουμε στην γραμμή αναζήτησης των WINDOWS την εντολή **cmd** και σαν αποτέλεσμα, θα μεταφερθούμε στο περιβάλλον DOS Prompt, των WINDOWS

όπου θα γράψουμε, **python** και σαν αποτέλεσμα θα μεταφερθούμε στον διερμηνευτή της Python

```
C:\Python34>python
Python 3.4.3 (v3.4.3:9b73f1c3e601, Feb 24 2021, 22:20:06) [MSC v.1600 32 bit (In
tel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('Hello, world!')
Hello, world!
>>>
```

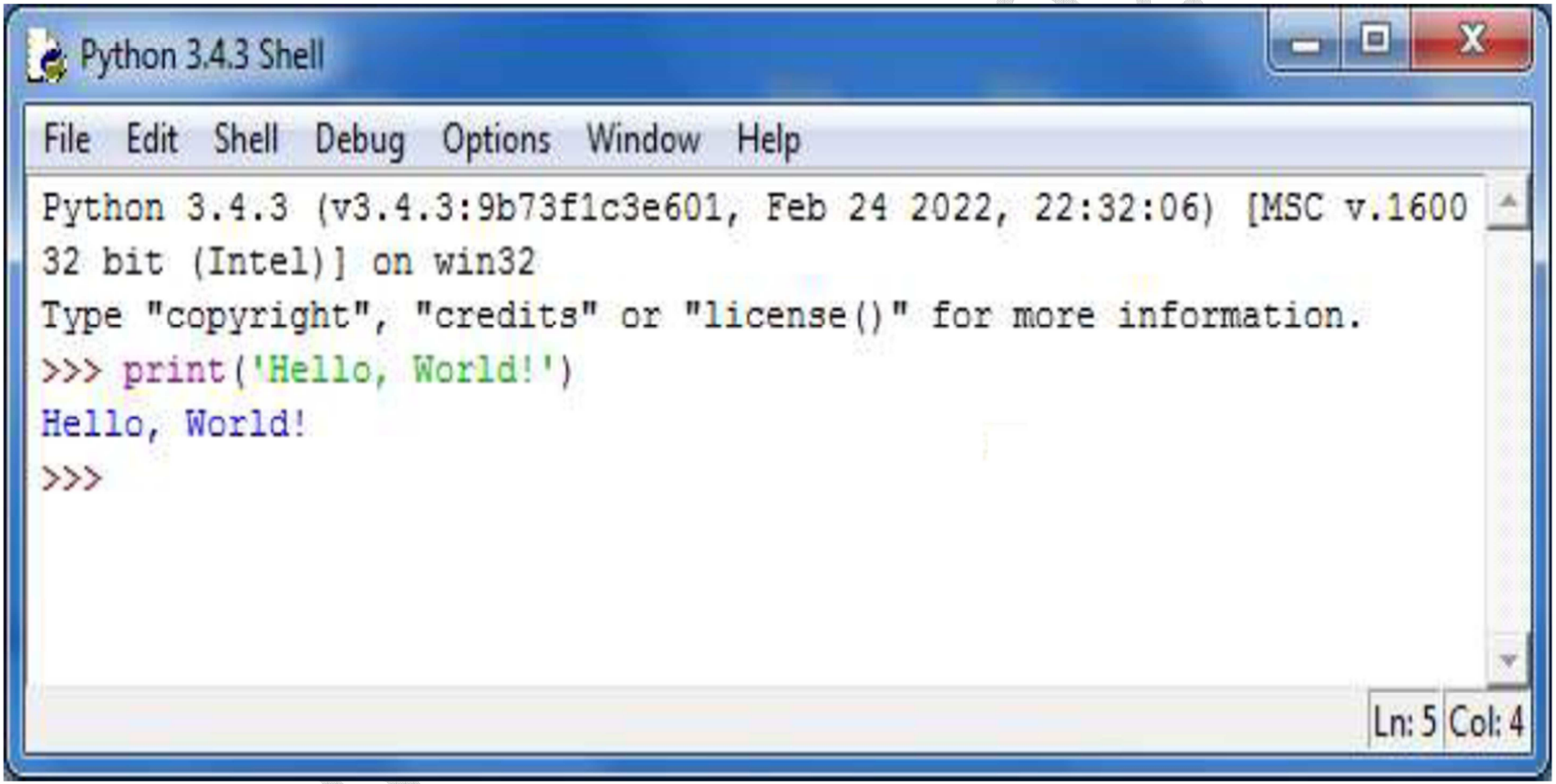
μπορούμε να κλείσουμε αυτή την «κονσόλα» με Ctrl-Z και Enter, ή γράφοντας την εντολή exit().

Στην προτροπή **(>>>)** της Python γράφουμε την κάθε εντολή π.χ. print('Hello, world!') και με το Enter, η εντολή εκτελείται από τον διερμηνευτή και εμφανίζεται το αποτέλεσμα Hello, world!



Η Python διαθέτει και ένα βασικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (I.D.E.).

Το I.D.E. αυτό εγκαθίσταται στην λίστα των προγραμμάτων του υπολογιστή με την αρχική εγκατάσταση. Υπάρχουν και διάφορα άλλα περιβάλλοντα ανάπτυξης προγραμμάτων Python όπως το eclipse.



Η λειτουργία του I.D.E. της Python είναι παρόμοια με του DOS Prompt διερμηνευτή, με επιπλέον όμως κάποιες menu δυνατότητες.

Μπορούμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα με την εντολή print('Hello, World!') και να το αποθηκεύσουμε με την επιλογή File και ακολούθως με το Save. Για όνομα αρχείου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το hello.py.

Στην Python χρησιμοποιείται για τα προγράμματα η έκφραση «σενάριο» “script” που είναι το ίδιο με την έκφραση «πρόγραμμα» “program”.

Μ.Ι.Σ. 2025-2026

# ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ PYTHON

Αν χρειαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με μια συνάρτηση ή με μια εντολή, μπορούμε να καλέσουμε την «εργοστασιακή» συνάρτηση help.

Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσουμε help(print), θα εμφανίσει βοήθεια για τη συνάρτηση print και το πώς χρησιμοποιείται για την εκτύπωση ενός προγράμματος στην οθόνη.

Με το **q** μπορούμε να κλείσουμε την βοήθεια.

Με το **help()** μπορούμε να έχουμε βοήθεια για την ίδια την help.

Για βοήθεια σχετικά με τελεστές/operators, (π.χ. return), πληκτρολογούμε help('return').

# ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ DOS prompt

Η Python, για να εκτελέσει από DOS Prompt, ένα πρόγραμμα, θα πρέπει,

- να γράψουμε το πρόγραμμα σε έναν editor
- να το αποθηκεύσουμε με ένα όνομα (π.χ. test-me.py)
- από την γραμμή DOS Promp, να πληκτρολογήσουμε **python test-me.py**

Η **python** θα εκτελέσει τον κώδικα μας.

Μ.Π.Σ. 2025-2026